

Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione

Tesi di Laurea Triennale in Ingegneria Matematica

Dinamica delle opinioni in reti sociali con struttura a comunità

Relatore:
Prof. Carlo Piccardi

Candidati:
Matteo Faverio
Matricola: 212757

Giovanni Guidarini
Matricola: 213594

Anno Accademico 2024-2025

Indice

Introduzione **1**

Preliminari teorici **3**
Fondamenti di teoria dei grafi 4
Reti con struttura a comunità e il benchmark LFR 5
Reti scale-free 5
Generazione di reti LFR 6
Generazione dei collegamenti fra i nodi 8
Dinamica delle opinioni e modello HK 8
Il modello HK con pesi di trustiness 11

Preparazione dell'esperimento **13**
Workflow dell'esperimento 14
Configurazione dei parametri 14

Analisi dei risultati **17**
Ipotesi a priori 19
Distribuzione finale nella rete 20
Analisi del numero di cluster di opinione 22
Analisi degli outlier 25
Distribuzione finale nelle comunità 28
Misure di forma e dispersione nella distribuzione delle opinioni . . . 28
Risultati Numerici 30
Iterazioni necessarie alla convergenza 32
Effetto della modularità sulla convergenza 34

Conclusione **35**

Introduzione

Sin dalla preistoria, uno dei principali vantaggi che l'uomo ha avuto sulle altre specie animali è stata la capacità di comunicare in modo efficiente e preciso. Per millenni la comunicazione è stata limitata dalla distanza fisica tra gli individui e l'unico modo per superare questo ostacolo era inviare messaggi tramite un supporto materiale.
Questa situazione è cambiata con l'avvento delle tecnologie di telecomunicazione, inizialmente limitate a un numero ristretto di individui, che sono poi esplose su scala globale con la comparsa dei mezzi di comunicazione di massa (*mass media*). Oggi una particolare categoria di questi, le reti sociali digitali, grazie alla loro diffusione capillare resa possibile dagli smartphone, permettono di mettere in contatto milioni di individui indipendentemente dalla distanza. Social Network come Instagram, X (ex Twitter) e Facebook, oltre che mezzi di comunicazione, sono diventati veicoli d'informazione globali, utilizzati, oltre che da singoli utenti, anche da aziende e istituzioni come canali per ragiungere le masse.
Nel contesto dell'enorme diffusione dei social media, e della conseguente facilità nel veicolare informazioni, è naturale chiedersi come queste tecnologie possano aiutare a influenzare le opinioni degli utenti e come possano verificarsi fenomeni di manipolazione dell'opinione e di disinformazione. In virtù della potenza e dei pericoli della comunicazione attraverso reti sociali digitali, lo studio e la comprensione delle dinamiche dei fenomeni di diffusione di informazione e di opinione su tali reti è un tema di grande interesse tecnologico e sociale, il quale può aiutare a dare una spiegazione a fenomeni che influenzano la vita di milioni di persone.

Il nostro interesse verso lo studio delle dinamiche delle reti sociali digitali è nato dalla lettura di un articolo del nostro relatore di tesi [1]. In questo lavoro viene simulata e analizzata la dinamica dell'opinione degli utenti di una rete sociale digitale con struttura a comunità in seguito a un tentativo di manipolazione dell'opinione tramite agenti bot.
Questo studio ha suscitato un grande interesse in noi per due motivi. Il primo è che essendo entrambi utilizzatori dei social network comprendiamo le problematiche legate al loro utilizzo laddove sono utilizzati come strumento per influenzare le opinioni e le scelte delle persone. In particolare, lo studio di reti sociali sintetiche con struttura a comunità ci ha dato la possibilità di lavorare con modelli che rispecchiano alcune delle proprietà caratteristiche della struttura degli *online social network* più diffusi. Il secondo motivo che ci ha spinti a scegliere questo argomento è la possibilità di

applicare degli strumenti matematici per modellizzare un fenomeno molto complesso e il cui studio può aiutare a comprendere dinamiche sociali con un risvolto diretto.

Questo lavoro riguarda la simulazione dell'evoluzione delle opinioni degli utenti di una rete sociale digitale con struttura a comunità, simile a quella di un social network reale. L'oggetto di studio della nostra simulazione è l'effetto che la suddivisione della rete in comunità (gruppi di utenti densamente interconnessi tra loro con pochi collegamenti verso l'esterno del gruppo) esercita sulla dinamica dell'opinione.
Per condurre l'esperimento abbiamo modellizzato la rete sociale digitale con un grafo non direzionato, in cui ad ogni utente corrisponde un nodo e i collegamenti tra gli utenti sono rappresentati dai lati. La simulazione è stata svolta utilizzando il software *MATLAB* sfruttando la rappresentazione dei grafi tramite la loro matrice di adiacenza. Le reti con struttura a comunità sono state modellizzate usando il benchmark LFR [2], mentre il modello di diffusione dell'opinione è una variante pesata del modello Hegselmann-Krause descritto in [3]. Dopo aver condotto le simulazioni abbiamo analizzato come la presenza delle comunità influisca la distribuzione finale delle opinioni al termine del loro processo di evoluzione. In particolare, ci siamo concentrati sul come le comunità influenzino il raggiungimento di un consenso in tutta la rete, di una polarizzazione in schieramenti contrapposti o di una frammentazione in più di due *cluster* di opinioni.

Preliminari teorici

La comprensione dei meccanismi attraverso cui le opinioni si formano, evolvono e diffondono all'interno di una popolazione rappresenta una sfida importante nella modellistica matematica dei sistemi sociali complessi. In tale ambito, un ruolo cruciale è svolto dalla struttura delle interazioni tra individui: nella realtà sociale, le persone non interagiscono in modo uniforme o casuale, ma secondo pattern relazionali complessi e strutturati. Le *reti* costituiscono il formalismo naturale per descrivere tali strutture, fornendo un quadro operativo per modellare le connessioni tra gli individui, intesi come agenti in una rete di collegamenti.

Le dinamiche di opinione, ossia i processi attraverso cui le convinzioni individuali cambiano nel tempo per effetto delle interazioni sociali, vengono modellate attraverso regole di aggiornamento basate sull'influenza reciproca tra agenti connessi tra loro. L'effetto congiunto della topologia della rete e delle regole dinamiche scelte determina l'emergere di fenomeni collettivi quali il consenso, la polarizzazione, o la frammentazione dell'opinione pubblica.

In questo capitolo, dopo una primaria introduzione dei concetti fondamentali della teoria delle reti, vengono presentati i principali strumenti teorici alla base del lavoro di tesi, articolati su due assi fondamentali:

1. **Struttura delle reti a comunità**: si presenta una classe di reti che per struttura sono suddivise in sottogruppi (comunità) al cui interno le connessioni tra agenti sono significativamente più dense rispetto all'esterno. Questa proprietà riflette un'evidenza empirica consolidata nelle reti sociali reali, dove le dinamiche di prossimità sociale e gli interessi condivisi portano alla formazione di sottogruppi coesi. Per simulare reti con struttura modulare realistica, in questa tesi si adotta il modello generatore di grafi **LFR** (Lancichinetti–Fortunato–Radicchi [2]), che permette di controllare in modo esplicito parametri chiave quali la dimensione e il numero delle comunità, il grado di mescolamento tra di esse e la distribuzione dei gradi degli agenti.

2. **Modelli di diffusione dell'opinione:** si analizzano i modelli matematici che descrivono l'evoluzione delle opinioni individuali sotto l'effetto delle interazioni tra gli individui. Tra questi, particolare attenzione è rivolta al modello deterministico e a variabile continua di **Hegselmann-Krause (HK)**, basato sul principio della fiducia limitata (*bounded confidence*). In questa tesi si considera

una variante del modello HK, che basandosi sulla topologia della rete consente di modellare in modo più realistico l'eterogeneità delle influenze sociali, tenendo conto del fatto che non tutte le connessioni tra agenti hanno lo stesso valore informativo o persuasivo.

L'obiettivo di questo capitolo è dunque fornire le basi teoriche necessarie per comprendere la costruzione del modello utilizzato nello studio e per interpretare i risultati numerici che verranno presentati nelle sezioni successive.

Fondamenti di teoria dei grafi[1]

Nel formalismo delle reti complesse, un sistema di interazioni tra agenti viene modellato mediante un *grafo* $G = (V, E)$, dove $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ rappresenta l'insieme dei *nodi* (o vertici), mentre $E \subseteq V \times V$ è l'insieme degli *archi* (o lati), che descrivono le relazioni binarie tra coppie di nodi.

Un grafo si dice *non orientato* se la presenza dell'arco (v_i, v_j) implica anche quella di (v_j, v_i), ovvero se la relazione tra i nodi è simmetrica. In caso contrario, il grafo è detto *orientato* e ciascun arco possiede una direzione, rappresentando una relazione asimmetrica. Nel contesto di questa tesi considereremo esclusivamente grafi non orientati, in quanto un'asimmetria nelle interazioni tra agenti sarà rappresentata attraverso il modello di diffusione dell'opinione.

Per ciascun nodo v_i, si definisce il suo *grado* d_i come il numero di archi a esso incidenti. Formalmente, il grado misura la quantità di connessioni dirette che il nodo intrattiene con gli altri. A questo proposito, si introduce il concetto di *vicinato*:

$$\mathcal{N}(v_i) = \{\, v_j \in V \mid (v_i, v_j) \in E\},$$

ossia l'insieme dei nodi adiacenti a v_i, con cui l'agente corrispondente può interagire direttamente.

Un fattore importante nella descrizione di una rete è la distribuzione dei gradi dei nodi, ossia la frazione di nodi che hanno grado k

$$P(k) = \frac{\text{numero di nodi con grado } k}{\text{numero totale dei nodi}} = \frac{n_k}{n}$$

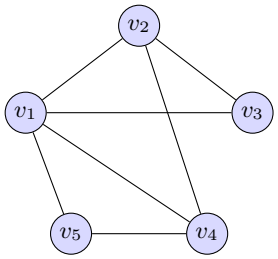
Questa frazione può essere vista come una funzione di densità di probabilità discreta, ossia come la probabilità che un nodo qualsiasi abbia grado k.
È comune ai gradi di molte reti sociali seguire una distribuzione in *legge di potenza*: $P(k) \sim k^{-\gamma}$, dove k è un parametro reale positivo. Reti di questo tipo sono dette *scale-free*.

Una rappresentazione compatta ed efficace della struttura di un grafo non direzionato è data dalla *matrice di adiacenza* $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$, definita come:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } (v_i, v_j) \in E, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

[1] Per una trattazione più completa dell'argomento si rimanda a [4]

Questa matrice codifica la topologia della rete, specificando per ogni coppia di nodi la presenza (o assenza) di una connessione. Nei grafi non orientati, A è simmetrica, e il grado di un nodo v_i può essere ottenuto come somma degli elementi della i-esima riga (o colonna) della matrice.



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Figura 1: Esempio di grafo non orientato con $n = 5$ nodi (a sinistra) e relativa matrice di adiacenza (a destra).

Nella modellizzazione delle dinamiche di opinione, la matrice di adiacenza A svolge il ruolo di *filtro topologico*: essa determina, per ciascun agente, da quali altri nodi può ricevere influenza. L'interazione tra la struttura della rete e il meccanismo di aggiornamento delle opinioni dà origine a fenomeni collettivi complessi, tra i quali la convergenza verso un consenso globale o la persistenza di opinioni differenti all'interno della rete.

Reti con struttura a comunità e il benchmark LFR

Come molti sistemi complessi, le reti sociali presentano spesso una struttura modulare, composta da una combinazione di compartimenti relativamente indipendenti gli uni dagli altri.
Nella rappresentazione delle reti tramite grafi questi compartimenti prendono il nome di *comunità*: esse sono costituite da gruppi di nodi densamente connessi tra loro e con pochi collegamenti con nodi non facenti parte della stessa comunità.

Reti scale-free

Un'altra caratteristica delle reti sociali è la distribuzione dei gradi; la più comune è quella in legge di potenza: $P(k) \sim k^{-\gamma}$ dove solitamente $2 < \gamma < 3$.
Reti di questo tipo sono dette *scale free* e presentano alcune caratteristiche importanti che si osservano nelle reti reali:

- Presenza di *hub*: gli hub sono nodi con grado molto elevato rispetto alla media. Questi nodi sono poco frequenti ma hanno una grande influenza sulla dinamica della rete. Nel contesto dei social network gli hub rappresentano ad esempio gli *influencers* o personaggi pubblici con molta visibilità.
- Assenza di una scala caratteristica: non esiste una "scala" tipica per il numero di connessioni di un nodo, da cui deriva il nome *scale-free* La distribuzione

è estremamente diseguale: pochi nodi ricchissimi di connessioni e tantissimi poveri.

- Meccanismo di formazione per attaccamento preferenziale: quando nuovi nodi si aggiungono alla rete tendono a collegarsi a nodi già ben connessi, aumentandone il grado.

La struttura di una rete in comunità è spesso molto complessa e presenta diversi gradi di libertà che devono essere definiti se si vuole ottenere una rete con determinate caratteristiche. Nel caso del nostro esperimento si aveva bisogno di generare delle reti con struttura nota a priori in modo efficiente e veloce.
Per generare una rete con struttura a comunità e che mimasse la distribuzione *scale-free* dei social network si è utilizzato il modello di rete **Lancichinetti-Fortunato-Raddicchi** (LFR), introdotto per valutare la bontà di algoritmi di ricerca delle comunità sui grafi.
L'algoritmo LFR descritto in [2] permette di generare una rete con un numero di comunità noto a priori e con una distribuzione in legge di potenza sia per i gradi dei nodi sia per le dimensioni delle comunità.

Generazione di reti LFR

L'algoritmo di generazione della rete assume che sia la distribuzione dei gradi sia le dimensioni delle comunità seguano una distribuzione in legge di potenza con esponenti rispettivamente γ e β. Il numero totale di nodi è n e il grado medio è $\langle d \rangle$.
Il parametro più importante, la modularità μ, rappresenta invece la frazione media dei collegamenti che un nodo ha con nodi estranei alla sua comunità di riferimento. Questo parametro controlla quindi la frazione di archi che collegano comunità diverse. Le situazioni estreme si verificano quando $\mu = 0$, ossia tutti i collegamenti sono intra-comunitari, e viceversa quando $\mu = 1$, dove tutti i collegamenti sono inter-comunitari.

La creazione della rete secondo il benchmark LFR si articola in diversi passaggi:

1. Ad ogni nodo è assegnato un grado estratto da una distribuzione in legge di potenza troncata[2] con esponente γ. Gli estremi della distribuzione d_{min} e d_{max} sono scelti in modo che il grado medio sia $\langle d \rangle$. Vengono quindi creati i collegamenti tra i nodi, rispettando il grado assegnato ad ogni nodo e seguendo una procedura descritta nel prossimo paragrafo..

2. Ogni nodo avrà una frazione pari a $1 - \mu$ dei suoi collegamenti con nodi della sua stessa comunità, e una frazione μ con altri nodi della rete

[2]Una variabile casuale X segue una *legge di potenza troncata* sull'intervallo [$x_{\min}$, $x_{\max}$] se la sua densità di probabilità è

$$f(x) = \begin{cases} C\, x^{-\alpha}, & x_{\min} \leq x \leq x_{\max}, \\ 0, & \text{altrimenti}, \end{cases}$$

dove $\alpha > 0$ è l'esponente di potenza e C è scelto in modo da normalizzare la densità ($||f||_{L^1(\mathbb{R})} = 1$)

3. Le dimensioni delle comunità sono estratte da una distribuzione in legge di potenza di parametro β, in modo che la somma di tutte le dimensioni sia pari al numero totale di nodi n. La dimensione minima s_{min} e quella massima s_{max} sono scelte in modo che ogni nodo possa essere inserito all'interno di una comunità: $s_{min} > d_{min}$ e $s_{max} > d_{max}$

4. All'inizio tutti i nodi sono *senza dimora*, ossia non sono assegnati ad alcuna comunità. Nella prima iterazione un nodo i viene assegnato a una comunità c scelta in modo randomico; se la dimensione della comunità è maggiore del grado interno del nodo ($\lceil (1-\mu)d_i \rceil < s_c$) il nodo entra nella comunità, altrimenti rimane *senza dimora*. Nelle iterazioni successive si posiziona, se possibile in base allo stesso criterio della prima iterazione, un nodo scelto casualmente in una comunità scelta randomicamente: se quest'ultima è completa, un nodo della comunità scelto casualmente viene escluso e torna ad essere senza dimora. Il processo continua fino a quando non rimangono nodi senza dimora.

5. Per imporre la condizione sulla frazione μ di collegamenti tra nodi della stessa comunità, vengono modificati i collegamenti tra i nodi, in modo tale che i gradi di tutti i nodi rimangano invariati e, quando necessario, venga modificato solo il rapporto tra grado interno ed esterno. In questo modo, il rapporto tra il grado esterno e il grado interno di ciascun nodo all'interno della propria comunità può essere impostato con buona approssimazione al valore desiderato di μ.

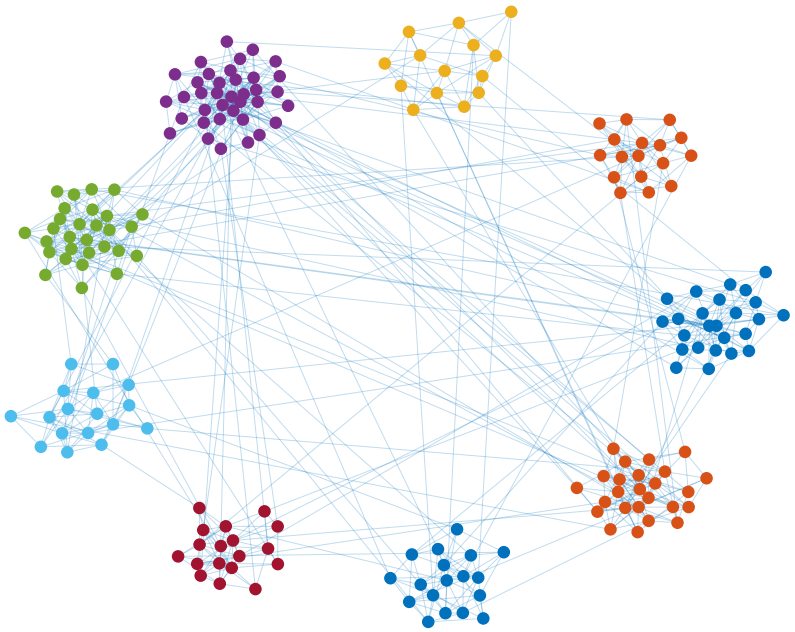


Figura 2: Esempio di rete LFR con struttura in comunità evidenziata

Generazione dei collegamenti fra i nodi

La procedura tramite cui si formano i primi collegamenti tra i nodi, a partire dalla sequenza di gradi $\mathcal{D} = d_1, d_2, \ldots, d_n$ è descritta in [5] e si compone dei seguenti passaggi:

Si pone n_d il numero di vertici di grado d.

1. Inizialmente si forma un insieme L composto da d copie distinte per ciascuno degli n_d vertici con grado d. (Ogni copia di un vertice rappresenta un collegamento che deve ancora essere formato per raggiungere il grado desiderato)
2. Si ripete il seguente algoritmo finché L non è vuoto:
   (a) Si sceglie prima un qualsiasi elemento di L e poi scegliendo il suo partner in modo casuale tra i nodi papabili si crea una coppia di nodi collegati. Una copia di entrambi questi elementi viene quindi rimossa da L.
   (b) Si ripete (a) finché non ci sono più vertici aventi una loro copia contenuta in L: si seleziona una copia di un vertice a cui mancano dei collegamenti e la si abbina con un altro elemento nella stessa condizione scelto a caso da L. Entrambe le copie vengono rimosse da L.

Tutte le scelte casuali sono fatte con distribuzione uniforme.
Per assicurarci che la rete generata non contenesse collegamenti multipli o loop si è modificato leggermente l'algoritmo, in modo che la scelta delle coppie di nodi da collegare fosse ancora randomica, ma attenta a escludere collegamenti multipli fra due nodi e collegamenti tra un nodo e se stesso.

Dinamica delle opinioni e modello HK

Nel contesto della modellistica matematica, la dinamica della diffusione delle opinioni all'interno di una popolazione è tipicamente descritta attraverso modelli *agent-based*. In tali modelli, ogni individuo (o *agente*) è rappresentato come un'entità autonoma, dotata di uno stato interno (una variabile numerica) che riflette la propria opinione su un determinato tema. L'evoluzione temporale del sistema è determinata dalle interazioni tra agenti, secondo regole di aggiornamento locali che modellano il processo di influenza reciproca.

Una prima distinzione fondamentale riguarda la natura dello spazio delle opinioni. A seconda del fenomeno sociale analizzato e del livello di astrazione desiderato, l'opinione individuale può essere modellata:

- come variabile discreta, ad esempio binaria (0/1, *sì/no*, *pro/contro*)
- come variabile continua, ad esempio un numero reale in un intervallo $[0, 1]$, che rappresenta sfumature di opinioni o gradazioni di consenso.

Parallelamente, a seconda delle modalità di interazione si distinguono i modelli in:

- Stocastici, in cui l'interazione è governata dalla probabilità, ad esempio con una scelta degli interlocutori che segua una legge di probabilità
- Deterministici, in cui le dinamiche sono interamente determinabili a partire dallo stato iniziale del sistema

Nella dinamica delle opinioni, tra i modelli determistici a variabile continua, uno dei più noti è il modello di **Hegselmann-Krause (HK)** [3]. Questo modello ha lo scopo di replicare le circostanze in cui l'interazione tra agenti avviene solo se la distanza tra le opinioni degli stessi è minore di una certa soglia, secondo un principio definito come *bounded confidence* e con la soglia che rappresenta una forma di fiducia o apertura mentale, al di là della quale le opinioni altrui non vengono prese in considerazione.

Nel modello di Hegselmann-Krause classico, descritto in [6], si considera un insieme di n agenti, ciascuno caratterizzato da un'opinione scalare $x_i(t) \in [0,1]$ al tempo discreto $t \in \mathbb{N}$. L'evoluzione temporale delle opinioni è descritta dalla seguente regola di aggiornamento:

$$x_i(t+1) = \frac{1}{|I_i(t)|} \sum_{j \in I_i(t)} x_j(t),$$

dove $I_i(t)$ è l'insieme degli *influencers* dell'agente i al tempo t, definito come:

$$I_i(t) = \{ j \in \mathcal{N}(v_i) \cup \{i\} \mid |x_j(t) - x_i(t)| \leq \varepsilon \}.$$

Qui $\varepsilon > 0$ rappresenta la soglia di fiducia, mentre $\mathcal{N}(v_i)$ denota il *vicinato* topologico dell'agente i, già definito come:

$$\mathcal{N}(v_i) = \{ v_j \in V \mid (v_i, v_j) \in E \},$$

con $G = (V, E)$ grafo delle relazioni tra agenti. In altre parole, $I_i(t) \subseteq \mathcal{N}(v_i) \cup \{i\}$ rappresenta l'insieme degli agenti che influenzano l'opinione di i al tempo t: include tutti gli agenti collegati a i nel grafo le cui opinioni differiscono da quella di i di una quantità minore di ε, e lo stesso i, che partecipa sempre al proprio aggiornamento di opinione (Figura 3).

Proprietà fondamentali del modello HK[3]

P1) **Monotonicità dell'ordinamento**. L'ordinamento delle opinioni non cambia nel tempo: se $x_i(t) \leq x_j(t)$ allora $x_i(t+1) \leq x_j(t+1)$.

P2) **Irreversibilità delle fratture**. Se in un certo istante due agenti i e j si trovano a distanza $|x_i - x_j| > \varepsilon$ (si forma una *split*), questa frattura permane per tutti i tempi successivi.

[3]La serie di risultati qui elencata è tratta da [3] e riguarda il caso in cui tutti gli agenti sono collegati tra loro e condividono la stessa soglia di fiducia ε

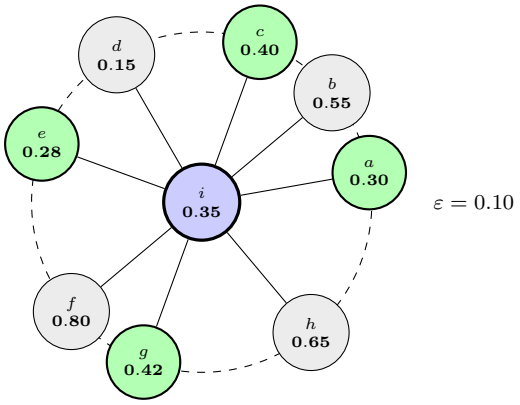


Figura 3: Rappresentazione del vicinato topologico $\mathcal{N}_i$. I nodi verdi sono I_i, gli *influencers* con $|x_j - x_i| \leq \varepsilon$; i nodi grigi non soddisfano invece la condizione di *bounded confidence* e non partecipano all'aggiornamento dell'opinione di i.

P3) **Condizione necessaria per il consenso**. Se il sistema converge al consenso, il profilo delle opinioni rimane sempre una ε-catena, ossia esiste un ordinamento delle opinioni tale che quelle adiacenti differiscano al più di ε.

P4) **Criterio completo per** $n \leq 4$. Per un numero di agenti $n = 2, 3, 4$ la convergenza al consenso si verifica *se e solo se* il profilo iniziale è una ε-catena.

Già per $n = 5$ l'equivalenza al punto **P4**) non vale più: esistono profili iniziali che, pur formando una ε-catena, non portano al consenso. Se però il profilo è *equidistante* (tutti gli agenti sono separati esattamente di ε), il consenso è comunque garantito con cinque agenti. Per $n = 6$, nemmeno l'equidistanza basta, evidenziando come la numerosità della popolazione influenzi in modo non banale la dinamica.

Definizione 1 (Catena di fiducia)**.** *Siano dati due agenti $i, k \in \{1, \ldots, n\}$ e due istanti $s < t$ in $\mathbb{N}$. Una sequenza finita di agenti $(i_0, i_1, \ldots, i_{t-s})$ è detta catena di fiducia da i a k nell'intervallo (s, t) se valgono le seguenti condizioni:*

- $i_0 = i$, $i_{t-s} = k$;
- *per ogni $j = 0, \ldots, t - s$, l'agente $i_j \in I_{i_{j-1}}(t - j)$*

In altre parole, gli agenti i e k sono connessi indirettamente da una sequenza di interazioni entro soglie di fiducia, avvenute in tempi interni a (s, t).

Teorema 1 (Consenso sotto fiducia limitata)**.** *Sia dato un profilo iniziale per cui esiste un intero $h \geq 1$ tale che, per ogni $m \in \mathbb{N}$ e per ogni coppia di agenti i, j, esiste un agente k tale che esistano catene di fiducia da i a k e da j a k nell'intervallo $((m - 1)h, mh)$. Allora la dinamica HK raggiunge il consenso in un tempo finito.*

Teorema 2 (Frammentazione sotto fiducia limitata)**.** *Per qualunque profilo di opinioni iniziale esiste un istante finito t^* e un partizionamento massimo degli agenti in sottogruppi $\mathcal{N}_0, \ldots, \mathcal{N}_k$ tali che*

$$x_i(t) = c_j \quad \textit{per ogni } i \in \mathcal{N}_j, \quad t \geq t^*,$$

dove c_j è la posizione di consenso del gruppo $\mathcal{N}_j$. I valori c_j di gruppi diversi possono naturalmente differire.

Il modello HK con pesi di *trustiness*

Nel modello HK classico, ogni agente attribuisce lo stesso peso alle opinioni dei propri *influencers*, assumendo quindi un'interazione simmetrica e uniforme. Tuttavia, nei contesti sociali reali, le dinamiche di fiducia e influenza sono spesso eterogenee: individui diversi godono di livelli differenti di credibilità, prestigio o centralità nella rete. Per modellare tali asimmetrie introduciamo una matrice dei pesi

$$W = \{w_{ij}\}_{i,j=1}^{n}, \qquad w_{ij} \geq 0,$$

la quale quantifica la fiducia (o *trustiness*) che l'agente j attribuisce all'opinione dell'agente i. Tali pesi sono fissi nel tempo e derivano dalla struttura topologica del sistema.

Nella variante pesata del modello di Hegselmann-Krause[4], ogni agente aggiorna la propria opinione mediante una media pesata delle opinioni dei suoi influencers:

$$x_i(t+1) = \frac{\sum\limits_{j \in I_i(t)} w_{ji}\, x_j(t)}{\sum\limits_{j \in I_i(t)} w_{ji}}.$$

Nel contesto di questo lavoro di tesi la costruzione della matrice W si basa sulla matrice di adiacenza A (le due matrici avranno la stessa struttura sparsa) e sul vettore del grado dei nodi $\mathbf{d}$. Quest'ultimo è utilizzato con l'intento di ricreare la situazione tipica dei contesti sociali in cui individui con un grado più alto (quindi più agenti con cui possono comunicare) tendono ad essere più influenti di individui con un grado più basso.
Senza fare assunzioni deterministiche, bensì lasciando spazio alla casualità, nell'implementazione della matrice W è quindi probabile che sia $w_{ij} > w_{ji}$ laddove $d_i > d_j$.

La costruzione della matrice di *trustiness* W si articola in:

1. **Definizione delle probabilità di *trustiness*.**
   Per ogni coppia di nodi connessi $(i, j) \in E$ si confrontano i rispettivi gradi calcolando:
   $$t_{ij} = \frac{d_i}{d_i + d_j}$$
   La quantità t_{ij} rappresenta la quota attesa di fiducia che j potrebbe attribuire a i in virtù del rapporto tra i gradi dei due agenti.

2. **Assegnazione stocastica dei pesi.**
   L'attribuzione effettiva del peso avviene tramite un meccanismo probabilistico,

[4]Una variante del modello HK pesato è stata introdotta in [7], il modello che abbiamo utilizzato noi è simile a questo ma lo abbiamo adattato al nostro contesto

per il quale si estrae una variabile aleatoria $\xi_{ij} \sim \text{Bernoulli}(t_{ij})$ indipendente per ogni coppia e si definiscono i pesi come

$$w_{ij} = \xi_{ij} \cdot t_{ij} + (1 - \xi_{ij}) \cdot (1 - t_{ij}), \qquad w_{ji} = 1 - w_{ij}.$$

In questo modo:

- la somma $w_{ij} + w_{ji} = 1$ per ogni coppia connessa, garantendo una distribuzione bilanciata della fiducia complessiva sulla relazione (i, j) (in generale si osserva che $W + W^T = A$);
- la media attesa $\mathbb{E}[w_{ij}] = t_{ij}$ riflette la struttura topologica;
- l'elemento aleatorio introduce variabilità individuale e simula fattori contingenti o percezioni soggettive nella valutazione della fiducia.

Il risultato è una matrice dei pesi W ancorata alla morfologia della rete sottostante che risulta sparsa e asimmetrica. Agenti con un'elevata centralità, qui intesa come grado, tendono in media a ricevere maggiore fiducia, ma la componente stocastica consente la possibilità di scenari eterogenei.

Rimane da specificare il trattamento del peso w_{ii}, ovvero il coefficiente con cui l'opinione dell'agente i contribuisce all'aggiornamento della propria opinione. Seguendo l'impostazione del modello classico, in cui l'aggiornamento avviene tramite media aritmetica, si adotta anche in questo contesto una scelta naturale: si assegna a ciascun agente un peso inversamente proporzionale al numero di influencer, ossia

$$w_{ii} = \frac{1}{|I_i(t)|}.$$

In tal modo si preserva l'equilibrio tra l'autoinfluenza e l'influenza esterna, garantendo che ogni agente contribuisca in maniera equa alla propria evoluzione, in analogia al caso non pesato.

Preparazione dell'esperimento

Con *esperimento* si intende la generazione delle reti modulari secondo LFR, la costruzione del modello HK pesato e la simulazione della propagazione di opinione, implementato interamente in *MATLAB* mediante codici sviluppati ad hoc.
In questo capitolo si descrivono le procedure seguite per la realizzazione dell'esperimento, illustrando i passaggi principali del lavoro, con frammenti di pseudo-codice per una maggiore chiarezza e replicabilità, e i parametri utilizzati, con le motivazioni dietro alla loro scelta.

La suddivisione del capitolo precedente, articolato in una parte dedicata alle reti a comunità e una al modello di diffusione dell'opinione con fiducia limitata, trova qui una corrispondenza nella presenza di due variabili fondamentali attorno alle quali è stato costruito l'esperimento:

- **Modularità (μ)**: assunta nell'intervallo $[0.05, 0.50]$ con incremento discreto di 0.05, ovvero 10 valori decrescenti di modularità a partire da $\mu = 0.5$. Tale soglia iniziale è stata scelta in quanto rappresenta la situazione in cui, mediamente, un nodo ha lo stesso numero di connessioni interne ed esterne alla propria comunità, rendendo significativa la presenza della struttura comunitaria.

- **Livello di fiducia (ε)**: variato da 0.01 a 0.25 con passi regolari di 0.01. Il valore massimo di 0.25 è stato scelto in coerenza con la letteratura di riferimento, secondo cui al di sopra di tale soglia il sistema tende sistematicamente al consenso, rendendo meno interessante l'analisi delle configurazioni finali.

Sebbene entrambe le grandezze assumano valori variabili, esse non rivestono lo stesso ruolo nell'esperimento e nell'interpretazione dei risultati. La modularità μ, e più in generale la struttura a comunità della rete, costituisce il principale oggetto di studio di questa tesi. Al contrario, il livello di fiducia ε rappresenta un parametro intrinseco del modello HK, utile per esplorare le diverse dinamiche emergenti nella diffusione delle opinioni, ma non è al centro dell'analisi. Nel capitolo successivo, dedicato ai risultati sperimentali, le osservazioni e le interpretazioni saranno focalizzate sul ruolo strutturale della modularità μ e delle comunità. L'uso di una griglia fitta di valori per ε è funzionale a descrivere con continuità la transizione tra diversi regimi comportamentali del sistema — frammentazione, polarizzazione e consenso — ma senza assumere un ruolo predominante nell'indagine.

Workflow dell'esperimento

Una volta costruita la funzione `rete_LFR` seguendo l'algoritmo descritto nel paragrafo precedente, per ciascuno dei 10 valori del parametro μ sono state generate 200 reti indipendenti, per un totale di 2000 matrici di adiacenza:

Algorithm 1: Generazione reti LFR

```
(1) for μ ∈ [0.5 : 0.05 : 0.05] do
(2)     for i ∈ [1 : 200] do
(3)         Genera rete_LFR (n, μ, ⟨d⟩, d_min, γ, β)
(4)         Salva matrice_adiacenza A
(5)         Salva vettore_comunità c
(6)         Salva matrice_trustiness W
```

È stato scelto di ripetere l'esperimento su 200 reti differenti per ciascun valore di μ così da acquisire una robusta base statistica e coprire un ampio spettro di comportamenti. Nella costruzione di una rete è presente una componente casuale nell'assegnazione dei nodi alle comunità e nella creazione dei collegamenti, quindi con simulazioni su reti diverse le osservazioni sono state condotte sulla media dei risultati di un campione statisticamente significativo.

Ognuna delle 2000 reti è stata sottoposta poi a 25 simulazioni del modello HK pesato al variare del livello di fiducia ε, per un totale complessivo di 50 000 simulazioni. Per la distribuzione iniziale delle opinioni è stato scelto di seguire una distribuzione uniforme nell'intervallo $[0, 1]$, ipotizzando quindi uno stato di partenza in cui lo spazio delle opinioni è omogeneamente occupato dagli agenti.

Algorithm 2: Esperimento Propagazione dell'opinione

```
(1) foreach matrice_adiacenza A do
(2)     for ε ∈ [0.01 : 0.01 : 0.25] do
(3)         Inizializza opinioni_iniziali x(0) ~ U(0, 1)
(4)         while variazione_opinioni > δ and iterazioni < T do
(5)             Trova I = influencers(A, ε, x(t))
(6)             x(t + 1) = HK(x(t), I, W)
(7)             Calcola variazione_opinioni = ‖x(t + 1) − x(t)‖_1
(8)         Salva opinioni_finali
(9)         Salva iterazioni
```

Configurazione dei parametri

Nelle porzioni di pseudocodice è possibile osservare, oltre ai già discussi μ e ε, una serie di parametri caratteristici della rete o del modello di dinamica dell'opinione.

Questi parametri sono fissati a priori e la loro scelta è cruciale: una configurazione adeguata garantisce la validità e la robustezza dei risultati sperimentali. In questa sezione si descrivono i parametri utilizzati e le motivazioni alla base della loro scelta.

Parametri per il benchmark LFR Oltre alla modularità μ il modello generatore di grafi richiede di specificare ulteriori parametri fondamentali:

- **Numero di nodi** (n): è stato fissato a $n = 10\,000$, valore sufficientemente grande da garantire la significatività statistica dei risultati ottenuti, pur mantenendo tempi computazionali gestibili per la generazione delle 2000 reti e la simulazione dei 50 000 test.
- **Grado minimo e grado medio** ($d_{\min}$, $\langle d \rangle$): sono stati scelti $d_{\min} = 12$ e $\langle d \rangle = 23$, in modo da assicurare una buona connettività nella rete pur evitando eccessiva densità di archi, simulando una situazione sociale realistica. Il grado massimo è calcolato automaticamente dalla funzione nel rispetto della distribuzione in legge di potenza.
- **Distribuzione dei gradi e delle comunità** (γ, β): i gradi dei nodi seguono una legge di potenza con esponente $\gamma = 3$, mentre le dimensioni delle comunità seguono anch'esse una legge di potenza con esponente $\beta = 2$.

Parametri del modello Hegselmann–Krause (HK) Oltre alla fiducia ε, l'algoritmo di propagazione delle opinioni sotto fiducia limitata richiede due criteri di arresto:

- **Condizione di arresto sulle variazioni** (δ): ad ogni iterazione t si calcola

$$\Delta(t) \;=\; \sum_{i=1}^{n} \big|\, x_i(t+1) - x_i(t) \big|,$$

  dove $x_i(t)$ è l'opinione del nodo i al tempo t. Se $\Delta(t) < \delta$, l'algoritmo si interrompe perché le modifiche alle opinioni risultano trascurabili. Si è fissato

$$\delta = 10^{-1},$$

  valore che, per reti di dimensione $n = 10\,000$, ha dimostrato garantire gli stessi esiti in termini di consenso, polarizzazione o frammentazione rispetto a valori più stringenti, con un significativo risparmio sui tempi di calcolo.

- **Condizione di arresto sulle iterazioni** (T): l'algoritmo è altresì dotato di un limite superiore T sul numero di passi iterativi. Si è scelto

$$T = 10\,000,$$

  soglia che in tutti i test non è mai stata raggiunta, confermando che il criterio basato su δ è sufficiente a garantire la convergenza in tempi finiti.

Analisi dei risultati

Prima di condurre l'esperimento e analizzare i risultati ottenuti, sulla base della letteratura di riferimento e di considerazioni euristiche, sono state formulate alcune ipotesi preliminari riguardo alle dinamiche che si sarebbero osservate nell'interazione tra gli agenti e nella conseguente evoluzione delle loro opinioni. L'analisi dei dati derivanti dalle simulazioni numeriche ha permesso di confermare alcune di tali ipotesi, smentirne altre e, soprattutto, evidenziare fenomeni non previsti a priori.

In questo capitolo verranno inizialmente presentate e contestualizzate queste ipotesi preliminari, per poi essere discusse alla luce dei risultati numerici ottenuti dall'esperimento. Allo stesso tempo, l'esame dei dati ha permesso di identificare ulteriori dinamiche non precedentemente considerate, che saranno qui introdotte e analizzate.

Prima di procedere alla discussione dettagliata delle ipotesi, è necessario definire con chiarezza e precisione i fenomeni precedentemente menzionati di *consenso*, *polarizzazione* e *frammentazione*. Questa classificazione rappresenta una metrica fondamentale per la successiva interpretazione dei risultati numerici ottenuti.

La distinzione tra i tre fenomeni dipende dalla distribuzione finale delle opinioni degli agenti della rete. In particolare si considera il vettore delle opinioni dei nodi nello stato limite, ossia nell'istante in cui l'algoritmo di propagazione ha raggiunto la convergenza. A seconda del numero di cluster distinti che emergono nello stato finale, è possibile classificare la dinamica nelle seguenti tre casistiche:

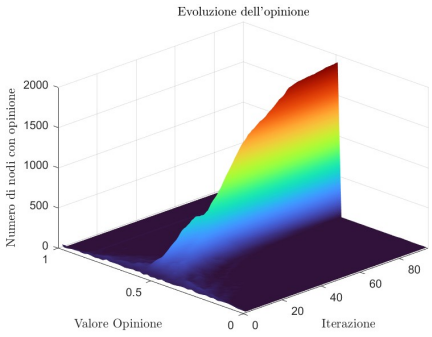
- **Consenso:** formazione di un unico *cluster* finale.
- **Polarizzazione:** formazione di esattamente due *cluster* distinti.
- **Frammentazione:** formazione di più di due *cluster*.

Va tuttavia osservato che, per valori particolarmente bassi della fiducia limitata ε (in genere inferiori a 0.05), gli agenti risultano isolati a tal punto da impedire la formazione di qualunque *cluster* significativo. Questo scenario rappresenta un caso limite della frammentazione, che può essere definito più precisamente come *isolamento*.

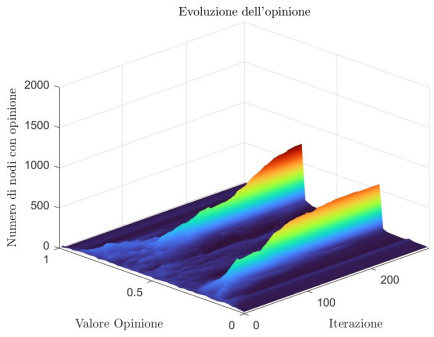
Data una rete generata con il modello LFR e simulando il processo di diffusione delle opinioni al variare di ε, si osservano generalmente tutti e tre i regimi descritti. All'aumentare del parametro ε, nell'intervallo considerato $[0.01, 0.25]$, si passa

progressivamente da una situazione di frammentazione (prima come isolamento, poi con la presenza di più due *cluster*), alla polarizzazione, fino a raggiungere infine il consenso. Le soglie del valore di ε corrispondenti in media al passaggio tra queste diverse classi dipendono in maniera non banale dalla modularità della rete e l'analisi di questa dipendenza costituisce uno degli argomenti principali trattati in questo capitolo.

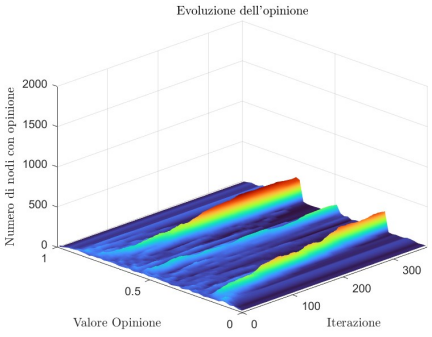
La figura 4 mostra tre esempi rappresentativi dei fenomeni di *consenso*, *polarizzazione* e *frammentazione*, così come emergono dalla simulazione della dinamica delle opinioni. Ciascun grafico tridimensionale rappresenta l'evoluzione temporale delle opinioni degli agenti. Tali visualizzazioni consentono di cogliere in modo diretto le differenze qualitative tra i tre regimi dinamici: nel caso del *consenso*, tutte le traiettorie convergono rapidamente verso un unico valore; nella *polarizzazione* si osservano due traiettorie principali che si stabilizzano a valori distinti; nella *frammentazione*, infine, le traiettorie si distribuiscono in più gruppi separati.



(a) Consenso



(b) Polarizzazione



(c) Frammentazione

Figura 4: Visualizzazioni della dinamica delle opinioni per una rete con $n = 2000$ nodi. Il valore dell'opinione è un numero nell'intervallo $[0, 1]$, mentre la quota del grafico rappresenta il conteggio degli agenti che hanno la stessa opinione ad una data iterazione.

È importante sottolineare come i tre fenomeni di *consenso*, *polarizzazione* e *frammentazione* non debbano essere intesi come categorie rigidamente separate, bensì come fasi di un unico processo evolutivo. In particolare, nei casi in cui la rete raggiunge uno stato finale di consenso, non si esclude che, nel corso della dinamica, si sia transitato attraverso una fase di polarizzazione, preceduta a sua volta da una condizione iniziale di frammentazione.

Il passaggio da una distribuzione inizialmente uniforme delle opinioni a una loro progressiva concentrazione riflette dunque un'evoluzione graduale, che può tuttavia arrestarsi in uno stadio intermedio. Tale arresto dipende da diversi fattori strutturali e dinamici, tra cui il livello di fiducia limitata degli agenti e la modularità della rete, e verrà indagato in questo capitolo.

Ipotesi a priori

Le ipotesi formulate a priori dell'esperimento indagano nel senso dell'obiettivo principale di questo lavoro, il ruolo della struttura a comunità nell'evoluzione delle opinioni in una rete. Esse possono essere ricondotte a due quesiti centrali:

- **Influenza della modularità sulla transizione tra i regimi di opinione**: considerando reti con differenti livelli di modularità, ci si attendeva che, mediamente, reti con modularità più bassa avrebbero mostrato il passaggio dai regimi di frammentazione a quelli di polarizzazione, e da questi al consenso, in corrispondenza di valori di fiducia limitata ε più alti. In altri termini, si ipotizzava che la presenza di una struttura a comunità altamente compartimentata ostacolasse il processo di avvicinamento delle opinioni, rallentando la convergenza globale.

- **Consenso interno alle comunità**: nei casi in cui lo stato finale globale del sistema risultasse in polarizzazione o frammentazione, si supponeva che, analizzando la distribuzione finale delle opinioni all'interno di ciascuna comunità, si sarebbero osservate tendenze locali al consenso. Questa ipotesi si basava sull'intuizione che, in presenza di forte coesione interna, le opinioni tendessero a convergere prima all'interno delle singole comunità rispetto alla rete nel suo complesso.

Per verificare queste ipotesi è stata condotta un'analisi della distribuzione finale delle opinioni, focalizzandosi inizialmente sull'intera rete e successivamente sulle singole comunità. Il dato di riferimento utilizzato per tale analisi è costituito dal vettore di opinioni nello stato finale del sistema $\mathbf{x}(T)$, con T numero di iterazioni.

L'indagine mirata alla verifica di queste ipotesi ha inoltre condotto all'identificazione di ulteriori fenomeni emergenti, inizialmente non previsti. In particolare, verranno approfonditi un comportamento inatteso del numero di iterazioni necessarie alla convergenza e la distribuzione degli *outlier*, ovvero quei nodi che restano isolati in scenari di formazione di *cluster* di opinioni.

Tali aspetti verranno discussi nei paragrafi successivi, seguendo il seguente ordine: prima l'analisi della distribuzione delle opinioni sull'intera rete, poi l'analisi all'interno delle comunità e infine la questione delle iterazioni necessarie alla convergenza.

Distribuzione finale nella rete

Per valutare qualitativamente l'effetto della modularità μ sulla forma della distribuzione finale delle opinioni, si fa ricorso a sei grafici tridimensionali (Figura 5), ognuno relativo a un diverso livello di modularità, selezionati come i più rilevanti per mostrare l'effetto del parametro μ tra i dieci valori per cui si è condotta la simulazione. In ciascun pannello, l'asse x riporta i valori di fiducia limitata ε (da 0.01 a 0.25), l'asse y la media delle opinioni nello stato limite e l'asse z la frequenza media con cui tale configurazione emerge, calcolata su 200 simulazioni. Lo spazio delle opinioni $[0, 1]$ è discretizzato in 25 intervalli, e per ciascun ε si è tracciato l'istogramma della media finale, ottenendo così una superficie che mette in luce i regimi di frammentazione, polarizzazione e consenso.

Si prenda ad esempio il primo pannello, corrispondente a reti con modularità $\mu = 0.50$ (Figura 5a). Spostandosi lungo l'asse dei valori della fiducia ε:

- $\varepsilon \leq 0.05$: la superficie è sostanzialmente piatta e prossima al piano di base. Gli istogrammi presentano frequenze trascurabili in ogni bin, a indicare che le opinioni sono rimaste uniformemente disperse e non si formano *cluster* — il sistema si trova in condizione di isolamento, limite estremo della frammentazione.

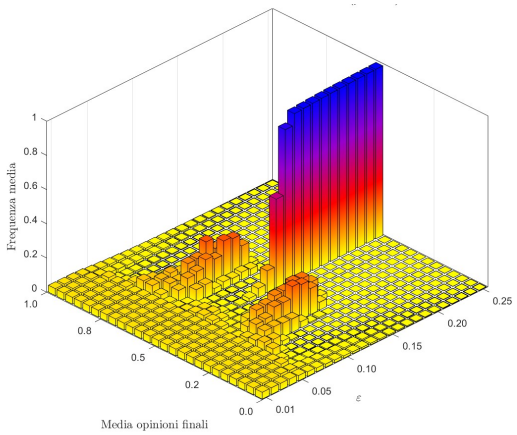
- $0.06 \leq \varepsilon \leq 0.07$: compaiono tre rilievi in corrispondenza di opinioni circa 0.25, 0.50 e 0.75. Questo regime corrisponde a una frammentazione delle opinioni in almeno tre cluster distinti: uno centrale e due laterali.

- $0.08 \leq \varepsilon \leq 0.10$: il rilievo centrale si riduce progressivamente mentre si accentuano le i due gruppi laterali e simmetrici. Questi si spostano gradualmente verso il centro, avvicinandosi fino a circa 0.35 e 0.65. Qui il sistema è entrato nel regime di polarizzazione, con prevalenza di due blocchi d'opinione. La soglia ε è infatti ora abbastanza grande perchè gli agenti che prima si isolavano in un gruppo centrale si uniscano a priori ai due flussi simmetrici della polarizzazione.

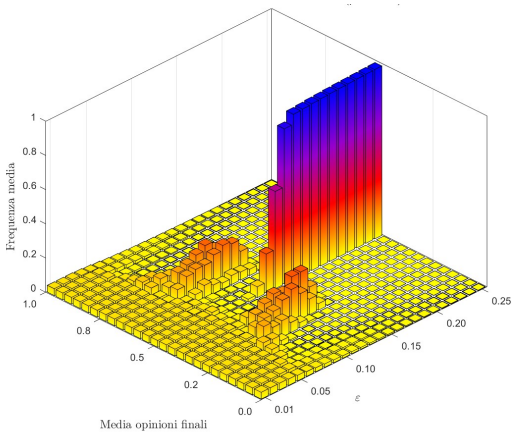
- $0.11 \leq \varepsilon \leq 0.13$: ricompare un rilievo intorno al valore medio, ma stavolta esso riflette l'eterogeneità degli esiti fra simulazioni — alcune convergono al consenso, altre restano polarizzate. La media dei risultati genera quindi tre picchi, non più a indicare tre cluster coesistenti in ogni singola simulazione, bensì la mescolanza di esiti diversi. Tale intuizione è giustificata con l'analisi quantitativa del numero di *cluster*, che seguirà nella prossima sezione.

- $\varepsilon \geq 0.14$: i picchi laterali collassano rapidamente e il rilievo centrale cresce fino a dominare la superficie. Per $\varepsilon \geq 0.16$ il consenso diventa l'esito quasi

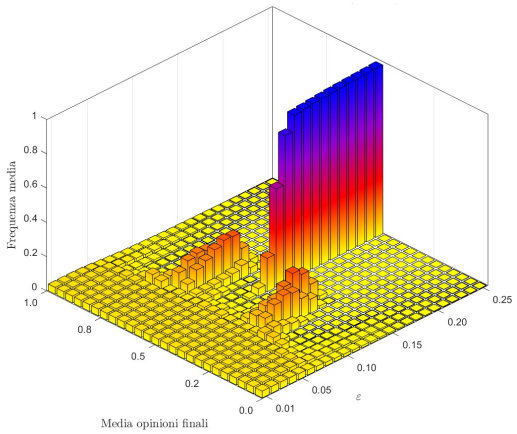
certo, con la maggioranza degli agenti convergenti su un unico valore centrale di opinione.



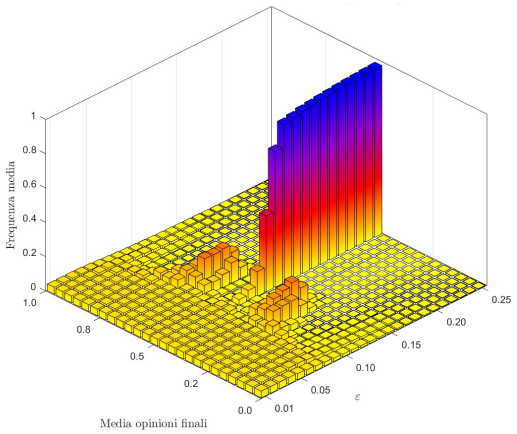
(a) $\mu = 0.50$



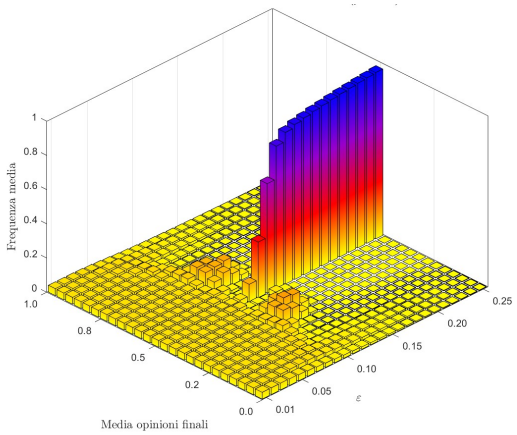
(b) $\mu = 0.35$



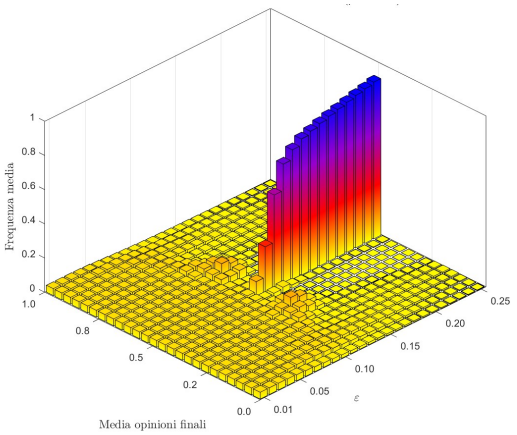
(c) $\mu = 0.20$



(d) $\mu = 0.15$



(e) $\mu = 0.10$



(f) $\mu = 0.05$

Figura 5: Distribuzione media dello stato finale delle opinioni nella rete al variare della fiducia ε, per sei diversi valori di modularità μ

Questa ricognizione qualitativa evidenzia, per il caso di $\mu = 0.50$, i valori medi di ε a cui si osserva il passaggio fra i diversi regimi di opinione.

Analizzando gli altri cinque pannelli—corrispondenti a valori di μ progressivamente inferiori, ossia a reti con struttura a comunità sempre più marcata—emergono due osservazioni principali:

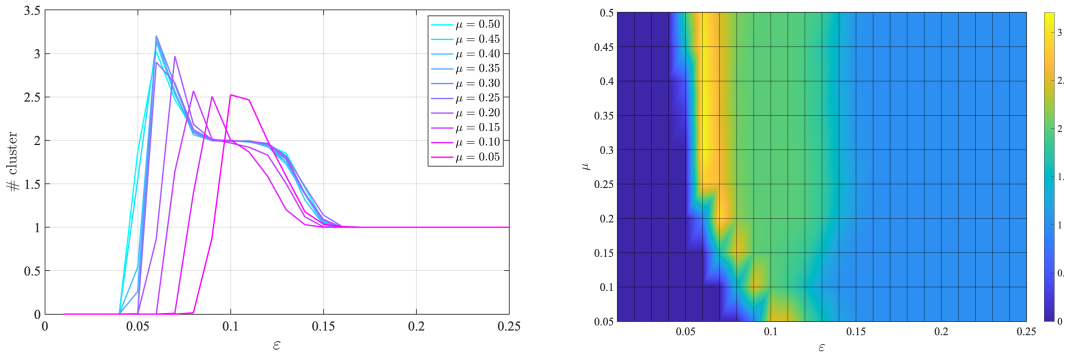
- **Avanzamento della fase di frammentazione:** al rafforzarsi della suddivisione in comunità, la soglia inferiore di ε necessaria per abbandonare l'isolamento e avviare la frammentazione si sposta verso valori più elevati. In particolare, mentre per $\mu = 0.50$ l'isolamento persiste fino a $\varepsilon \approx 0.05$, per $\mu = 0.05$ esso si estende fino a $\varepsilon \approx 0.09$. Ciò comprime la finestra di polarizzazione, accorpando in modo quasi sovrapposto gli istanti in cui la rete manifesta frammentazione e quelli in cui coesistono esiti di consenso e polarizzazione (si veda ad esempio la Figura 5e per $\mu = 0.10$, dove con $\varepsilon = 0.08$ domina ancora l'isolamento, per $\varepsilon = 0.09$ compaiono tre rilievi frammentati e già per $\varepsilon = 0.10$ si intravede la colonna del consenso).
- **Stazionarietà e attenuazione del consenso:** contrariamente alle aspettative di uno spostamento in avanti, la soglia di transizione verso il consenso rimane sostanzialmente intorno a $\varepsilon \approx 0.13$ per $\mu \geq 0.15$ e, per $\mu \in \{0.10, 0.05\}$, pare addirittura arretrare leggermente. Inoltre, l'altezza del picco centrale diminuisce all'aumentare della compartimentazione, a indicare che in reti con comunità più accentuate aumenta la quota di nodi che restano isolati rispetto all'opinione dominante.

Sulla base di queste evidenze qualitative e del sospetto di fenomeni inattesi ci si sposterà ora a un'analisi numerica strutturata dei dati. Essa si articolerà in due parti: in primo luogo, analizzando il numero di cluster di opinione nelle distribuzioni finali, si discuteranno le soglie ε di transizione fra i regimi di opinione; in una seconda parte, analizzando il numero di *outlier* e la loro distribuzione, si studierà il caso degli agenti isolati.

Analisi del numero di cluster di opinione

Per ogni coppia (μ, ε) sono state eseguite 200 simulazioni indipendenti e da ciascun esperimento è stato estratto il vettore delle opinioni finali. Applicando un algoritmo di clustering è stato allora determinato per ogni esperimento il numero di raggruppamenti di opinione presenti nello stato finale. Si ottengono così, per ognuna delle 250 combinazioni di parametri, 200 osservazioni del numero di *cluster*. Calcolandone media e varianza si ottengono le matrici $\texttt{Mmean}, \texttt{Mvar} \in \mathbb{R}^{10\times 25}$, dove l'indice di riga corrisponde alla modularità μ e quello di colonna ai valori di fiducia ε.

Per offrire una panoramica esaustiva, i risultati sono presentati in due modi: nella Figura 6a un diagramma bidimensionale mostra l'andamento del numero medio di *cluster* al variare di ε, con una curva distinta per ciascun valore di μ, mentre nella Figura 6b la stessa informazione viene rappresentata tramite una *heatmap*, in cui i colori indicano il numero di cluster anziché distinguere esperimenti differenti.



(a) (b)

Figura 6: Analisi del numero medio di *cluster* in funzione di ε e μ.

L'ispezione di Figura 6 conferma—e quantifica—le tendenze già notate nell'analisi qualitativa:

- **Slittamento della soglia di frammentazione**. Per tutte le curve il numero medio di *cluster* è nullo fino a un valore critico $\varepsilon_1(\mu)$ che cresce al diminuire di μ: da $\varepsilon_1(\mu = 0.5) \approx 0.05$ fino a $\varepsilon_1(\mu = 0.05) \approx 0.09$. Il valore $\varepsilon_1(\mu)$ è individuabile in Figura 6b in corrispondenza della fascia azzurra, interposta tra il blu dell'isolamento e il giallo dei picchi della frammentazione. È confermato quindi l'allargamento della fase di isolamento al rafforzarsi della struttura modulare.

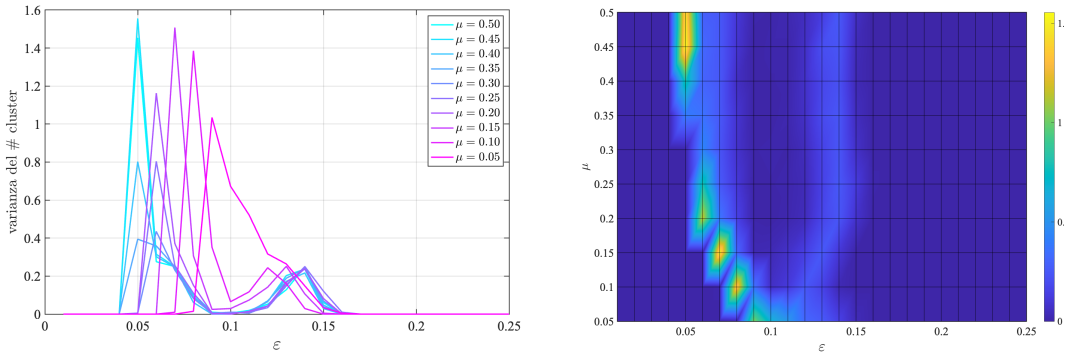
- **Picco di frammentazione**. Subito dopo $\varepsilon_1(\mu)$ il sistema raggiunge un massimo nel numero medio di *cluster*, fin oltre il valore 3 per $\mu \geq 0.20$. Anche la posizione del picco, $\varepsilon_2(\mu)$, avanza verso destra al diminuire di μ, ad indicare uno slittamento di tutta la fase di frammentazione.

- **Fase di polarizzazione**. Per $\mu \geq 0.20$ si osserva in Figura 6a un plateau in corrispondenza di due *cluster*, delimitato inferiormente da $\varepsilon_2(\mu)$ e superiormente da $\varepsilon_3(\mu) \approx 0.13$. Al di sotto di tale soglia, nelle reti più fortemente modulari, $\varepsilon_2(\mu)$ e $\varepsilon_3(\mu)$ si avvicinano sempre di più, con la fase di polarizzazione che scompare quasi del tutto.

- **Transizione al consenso**. La transizione finale avviene in un intervallo relativamente stabile, $\varepsilon \in [0.13, 0.16]$, per $\mu \geq 0.20$; per $\mu = 0.15$ e 0.10 il passaggio anticipa leggermente.

Per rafforzare l'evidenza della contrazione della fase di polarizzazione si esamina anche la varianza del numero di *cluster*. Un valore di varianza prossimo a zero segnala esiti omogenei fra simulazioni — quindi un regime di opinione pressoché certo — mentre varianze elevate indicano la compresenza, a parità di (μ, ε), di stati finali differenti.

Dalla Figura 7, che rappresentano i dati nelle due modalità già spiegate per Figura 6, emergono tre aspetti salienti:



(a) (b)

Figura 7: Analisi della varianza del numero di *cluster* in funzione di ε e μ.

- **Picco di transizione isolamento–frammentazione.** Ogni curva presenta un primo massimo subito dopo la soglia $\varepsilon_1(\mu)$. In quel tratto coesistono simulazioni che restano isolate e simulazioni che generano tre o più *cluster*, con conseguente impennata della varianza.

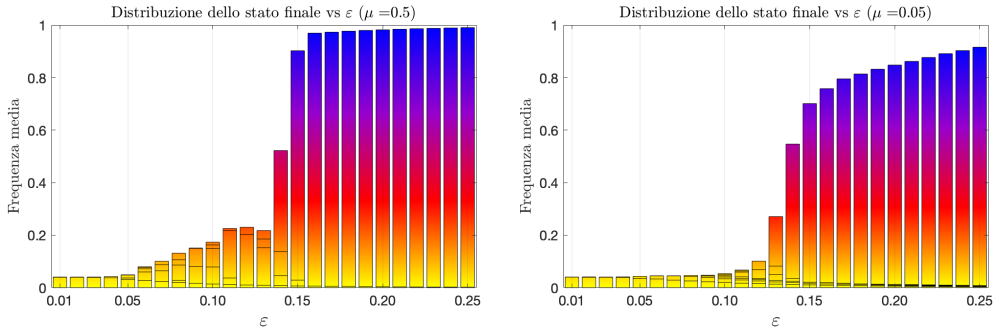
- **Plateau di bassa varianza per $\mu \geq 0.20$.** Per modularità più alte ($\mu \geq 0.20$) la varianza crolla a valori quasi nulli e vi si mantiene per un intervallo di ε che coincide con la finestra di polarizzazione osservata nella media: l'esito a due *cluster* diventa praticamente certo ed esiste quindi effettivamente una fase di sola polarizzazione.

- **Scomparsa del minimo di varianza per $\mu \leq 0.15$.** Con l'accentuarsi della struttura a comunità ($\mu = 0.15, 0.10$) il fondo delle curve si solleva: la polarizzazione rimane l'esito più probabile, ma con minore certezza. Nel caso estremo $\mu = 0.05$ scompare il minimo locale: la varianza decresce in linea retta dal primo picco, quello della frammentazione, fino al secondo picco, dove coesistono polarizzazione e consenso. Ciò indica effettivamente che la finestra di polarizzazione si riduce al rafforzarsi delle comunità, fino quasi a scomparire.

L'analisi sul numero e sulla varianza dei *cluster* fornisce dunque un quadro chiaro del comportamento della dinamica delle opinioni al rafforzarsi della struttura comunitaria: la fascia di *frammentazione* si estende verso valori di fiducia più elevati, mentre la finestra di *polarizzazione* tende a comprimersi fino a scomparire nei casi di modularità estrema. Rimane tuttavia un ultimo aspetto, già emerso nei grafici di Figura 5, che merita un'analisi dedicata: la presenza di *outlier*, ovvero nodi la cui opinione non convergeverso alcuno dei cluster predominanti. Il paragrafo seguente è quindi rivolto a indagare la presenza e la distribuzione di questi agenti esclusi dal processo di convergenza.

Analisi degli *outlier*

Per approfondire l'effetto della struttura a comunità sugli agenti che non prendono parte ai principali raggruppamenti di opinione, si è ripreso il medesimo set di grafici di Figura 5 da una prospettiva laterale, illustrata in Figura 8. Confrontando i casi limite $\mu = 0.50$ e $\mu = 0.05$ (Figure 8a e 8b) risulta evidente la perdita di quota delle colonne centrali del consenso: all'aumentare della coesione intra-comunitaria, sempre meno individui convergono sull'opinione centrale.



(a) $\mu = 0.5$ (b) $\mu = 0.05$

Figura 8: Veduta laterale della distribuzione dello stato finale delle opinioni al variare della fiducia ε

Per verificare in quale numero e dove questi individui si ridistribuiscano è stata applicata la stessa procedura di clustering descritta nella sezione precedente. Per ciascuna delle 250 coppie (μ, ε) si è contato il numero di nodi che non appartengono ad alcun cluster individuato dall'algoritmo, tralasciando tuttavia i casi di *isolamento*, nei quali non avrebbe senso parlare di *outlier*, mancando a priori i raggruppamenti.

I primi risultati di tale analisi si possono osservare in Figura 9, dove in un unico grafico è mostrato l'andamento del numero di outlier al variare di ε.

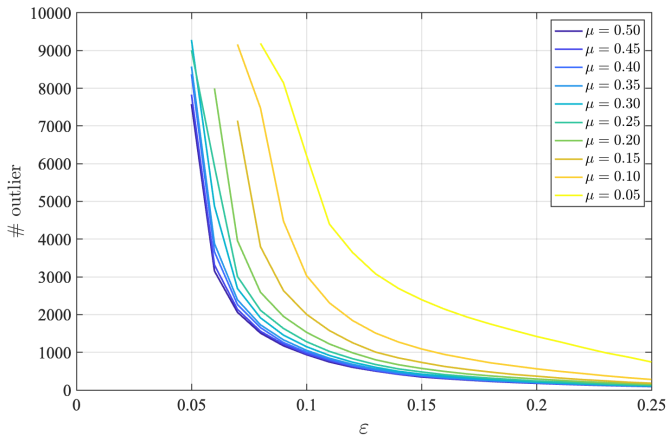


Figura 9: Andamento del numero di nodi outlier al variare della fiducia ε

- **Soglia di formazione dei cluster.** Le curve iniziano a $\varepsilon = \varepsilon_1(\mu)$, la stessa soglia che segna la transizione dall'isolamento alla frammentazione, in quanto è necessaria almeno la frammentazione perchè si possa parlare di *outlier*. Con il fortificarsi delle comunità viene ostruita l'interazione tra nodi appartenenti a gruppi distanti, da cui lo slittamento verso destra delle curve al diminuire di μ.

- **Dipendenza monotona da μ.** A parità di ε, reti con comunità più isolate ($\mu \leq 0.15$) presentano sistematicamente un numero maggiore di *outlier*. Le curve risultano infatti sovrapposte e ordinate, con spaziature crescenti man mano che la modularità si rafforza.

- **Convergenza al consenso.** Tutte le curve decrescono verso lo zero: con l'aumento di ε la dinamica tende al consenso e coinvolge gradualmente anche gli agenti inizialmente isolati. Tuttavia, nel punto massimo considerato ($\varepsilon = 0.25$) permane una differenza marcata: per $\mu \geq 0.20$ gli *outlier* non superano il 1.5% della popolazione, mentre per $\mu = 0.15$, 0.10 e 0.05 la quota sale rispettivamente a circa 1.8%, 2.8% e 7.4% (Tabella 1).

μ	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05
Outlier (%)	0.92	0.95	0.98	1.03	1.10	1.24	1.49	1.81	2.79	7.43

Tabella 1: Percentuale di outlier (%) sul totale dei nodi della rete al variare della modularità μ, fissata come fiducia $\varepsilon = 0.25$.

Stabilito che il numero di outlier decresce con l'aumento di ε — più lentamente però nelle reti a forte struttura modulare — ci si domanda ora quali opinioni caratterizzino questi nodi isolati durante il percorso verso il consenso. Per ogni coppia (μ, ε) si è quindi calcolata la media delle opinioni degli outlier, ma con un accorgimento: l'intervallo $[0, 1]$ è stato suddiviso in due sotto-intervalli di pari ampiezza, $[0, 0.5)$ e $(0.5, 1]$, e la media è stata valutata separatamente in ciascuno di essi. In tal modo si evita che le opinioni estreme, distribuite ai due lati del valore centrale, si annullino a vicenda in una semplice media aritmetica.

La Figura 10 riporta i valori medi ottenuti (su 200 simulazioni per ogni coppia di parametri) per entrambi i sotto-intervalli.

Si noti prima di tutto come le serie relative ai due sotto-intervalli siano speculari, a conferma che il numero di simulazioni è sufficiente a garantire stabilità statistica. Dall'esame delle curve emergono quattro punti chiave:

- **Fase di frammentazione.** In corrispondenza di $\varepsilon_1(\mu)$ — dove gli outlier sono numerosi perché i cluster sono sì molti, ma piccoli — la loro opinione media coincide con i valori centrali dei rispettivi intervalli (0.25 e 0.75).

- **Allontanamento degli outlier.** Con il crescere di ε e quindi con il passaggio alla polarizzazione, le le curve si allontanano dai valori centrali: gli outlier assumono opinioni mediamente più estreme perché i cluster, diventando più

attrattivi, inglobano i nodi vicini e lasciano isolati solo quelli posti alle periferie dello spazio delle opinioni.

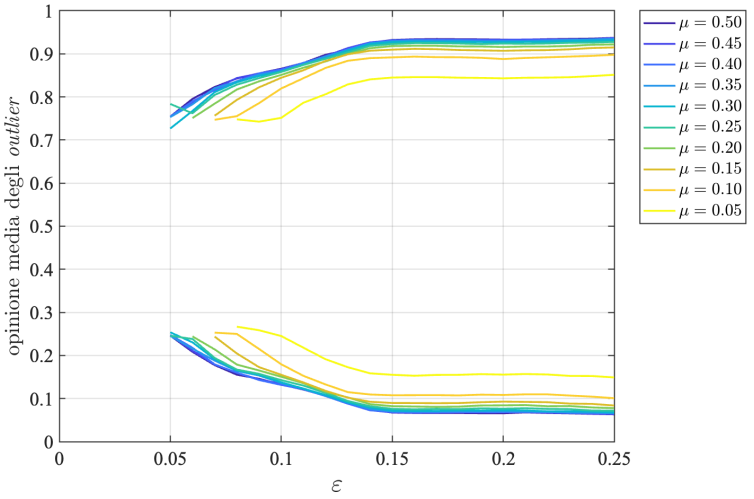


Figura 10: Opinione media degli outlier nei due sotto-intervalli $[0, 0.5)$ e $(0.5, 1]$ al variare di ε per i dieci livelli di modularità.

- **Stallo e secondo allontanamento** Per $\varepsilon \gtrsim 0.15$ si osserva un plateau (circa fino a $\varepsilon \approx 0.22$) che precede un ulteriore allontanamento dei due flussi. È il tratto che segue alla fusione dei due cluster di polarizzazione in un unico consenso centrale: occorre però un incremento supplementare della fiducia affinché il nuovo, unico cluster riesca ad attrarre anche gli outlier più distanti.

- **Dipendenza monotona da μ.** Reti con struttura comunitaria più marcata presentano progressivamente valori medi meno estremi delle opinioni degli *outlier*. Questo risultato è coerente con quanto emerso nell'analisi precedente: se si è dimostrato che in reti con comunità più forti è maggiore il numero di nodi isolati, allora ciò implica una distribuzione degli stessi più uniforme e dunque mediamente più vicina al centro di ciascun sottointervallo.

In conclusione, l'analisi condotta sul fenomeno degli *outlier* ha messo in luce come la presenza di una struttura a comunità marcata nella rete influenzi non soltanto le soglie di transizione tra i regimi dinamici di frammentazione, polarizzazione e consenso, ma anche il comportamento degli agenti che restano esclusi dai principali raggruppamenti di opinione. In particolare, è emerso che una modularità più elevata conduce a un numero significativamente maggiore di *outlier*, i quali, pur diminuendo all'aumentare della fiducia limitata ε, continuano a essere rilevanti anche nei regimi prossimi al consenso globale. Inoltre, le opinioni medie di questi nodi isolati risultano meno estreme al diminuire della modularità, riflettendo una minore capacità attrattiva dei cluster dominanti in reti fortemente strutturate.

Distribuzione finale nelle comunità

L'oggetto di studio di questo lavoro è l'effetto che le comunità esercitano sulla dinamica dell'opinione. In quest'ottica un'analisi del consenso all'interno delle singole comunità può aiutare a comprendere con più lucidità come queste influiscano sull'evoluzione dell'opinione della rete nel suo complesso. Nel dettaglio, l'analisi si è concentrata sullo stabilire se la distribuzione dell'opinione all'interno di una singola comunità rispecchiasse o meno la distribuzione generale sulla rete.
Nella particolare situazione di opinione finale polarizzata nella rete, si voleva determinare se anche le stesse comunità fossero internamente divise tra le opinioni dominanti, o se invece costituissero nuclei compatti in cui si osserva una predominanza netta di una delle due opinioni (le cosiddette *eco-chambers*). Lo studio della coesione o della polarizzazione delle opinioni all'interno delle singole comunità si è avvalso di due indici specifici che quantificano rispettivamente la dispersione e la bimodalità (presenza di due picchi distinti) della distribuzione delle opinioni.

Misure di forma e dispersione nella distribuzione delle opinioni

Per caratterizzare in modo quantitativo lo stato di consenso o di polarizzazione delle opinioni all'interno di ciascuna comunità, ci avvaliamo di due indici fondamentali:

1. La **Shannon Entropy** H, che misura la dispersione "globale" dei valori di opinione;
2. Il **Bimodality Index** (o **Bimodality Coefficient**, denotato qui BC), che valuta la presenza di due mode (o picchi) ben distinte.

Di seguito ne viene presentata la definizione formale, le proprietà principali e l'interpretazione nel contesto delle simulazioni di diffusione dell'opinione su reti modulari.

Shannon Entropy

Sia $\{x_i\}_{i=1}^{n} \subset [0,1]$ l'insieme delle opinioni dei nodi di una comunità. Per stimare la "quantità di incertezza" o disordine presente, si discretizza l'intervallo $[0,1]$ in K classi di ampiezza uniforme e si pone

$$p_j = \frac{\#\text{ nodi aventi opinione nella classe } j}{n} \quad (\ j = 1, \ldots, K).$$

La Shannon Entropy è allora

$$H = -\sum_{j=1}^{K} p_j \log p_j, \qquad \text{dove si pone } 0 \log 0 := 0,$$

e, per comodità di confronto, viene normalizzata

$$H_{\text{norm}} = \frac{H}{\log K} \in [0,1].$$

Proprietà salienti di H

1. $H = 0$ se e solo se esiste un solo bin con probabilità unitaria (tutti i nodi hanno la medesima opinione): consenso perfetto.
2. $H = \ln K$ (e quindi $H_{\text{norm}} = 1$) quando $p_j = 1/K \ \forall j$: *frammentazione massima*, opinioni uniformemente distribuite.
3. Ogni variazione di probabilità in qualunque bin contribuisce in proporzione logaritmica: H è più sensibile alle differenze nei bin "centrali" della distribuzione e meno alle variazioni estreme di code deboli.

Si è optato per una suddivisione in $K = 25$ bin, la stessa adottata nell'analisi della distribuzione nella rete, bilanciando una sufficiente granularità per cogliere le variazioni di opinione con l'esigenza di evitare un eccessivo rumore nei dati.

Interpretazione nel contesto sperimentale

- $H < 0.2$: la dinamica di diffusione tende a far confluire le opinioni in un ristretto intervallo di valori: tipico *consenso di comunità*.
- $0.2 \leq H \leq 0.6$: opinioni divergono, ma senza formare due blocchi netti.
- $H > 0.6$: forte frammentazione interna, assenza di un valore-guida comune.

Bimodality Coefficient

Il *Bimodality Coefficient* è un indice numerico proposto da Sarle [8] che stima la tendenza di una distribuzione ad essere bimodale o multimodale. Questo coefficiente fornisce una misura rapida e intuitiva basata sui momenti statistici della distribuzione: l'asimmetria (*skewness*, γ_1) e la curtosi (*kurtosis*, γ_2).

$$\gamma_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum_i (x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum_i (x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}, \quad \gamma_2 = \frac{\frac{1}{n}\sum_i (x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{n}\sum_i (x_i - \bar{x})^2\right)^2} - 3,$$

il Bimodality Coefficient è dato da:

$$BC = \frac{\gamma_1^2 + 1}{\gamma_2 + 3}.$$

Interpretazione dei valori di BC I valori di BC sono compresi nell'intervallo $(0, 1]$. L'interpretazione si basa su un valore critico di riferimento:

- **Valore Critico**: $BC_{crit} = \frac{5}{9} \approx 0.555$
  Questo valore non è arbitrario; è il valore esatto che il coefficiente assume per una distribuzione uniforme, considerata il punto di transizione teorico tra una distribuzione unimodale e una bimodale.
- $BC > 0.555$ Un valore superiore a questa soglia indica una deviazione dall'unimodalità, suggerendo una distribuzione bimodale o multimodale. Più il valore si avvicina a 1, più forte è l'indicazione di multimodalità.

- $BC \leq 0.555$ valore minore o uguale a questa soglia suggerisce una distribuzione unimodale.

É importante osservare che il Bimodality Coefficient rileva efficacemente una deviazione dall'unimodalità, ma non è in grado di distinguere tra una distribuzione con due picchi e una con molti picchi ("frammentata"). Entrambe risulteranno in un BC elevato. Inoltre, dal momento che nell'analisi è stato considerato un valore medio del coefficiente di bimodalità, i valori di riferimento saranno diversi da quelli teorici; l'obiettivo è tuttavia osservare il comportamento medio di questo indice per trarre conclusioni sulla dinamica generale dell'opinione.

Integrazione di H e BC

Combinando le informazioni portate da H e BC, si è in grado di stabilire se l'opinione all'interno della comunità è coesa (consenso), se è frammentata senza essere polarizzata o se invece si formano delle fazioni contrapposte (polarizzazione).

Conclusioni metodologiche

- **Complementarietà**: H quantifica l'ampiezza della distribuzione; BC ne chiarisce la forma (uno vs due picchi).
- **Sensibilità**: l'uso congiunto riduce falsi positivi: un alto H non implica polarizzazione se BC resta basso.

Risultati Numerici

Il calcolo dell'entropia di Shannon H e del coefficiente di bimodalità BC su ogni singola comunità presente nelle 50 000 simulazioni svolte avrebbe portato a una mole di dati difficile da gestire, ma soprattutto impossibile da interpretare e visualizzare. Per questo motivo, cercando di semplificare i dati, si è deciso di calcolare prima la media di H e BC sulle comunità di ogni rete dell'esperimento, e in seguito di fare la media dei risultati ottenuti su tutte le 200 simulazioni con stesso parametro di modularità μ e con stesso livello di fiducia ε. In questo modo si è ottenuto un valore medio di H e BC per ogni istanza del nostro esperimento.
É importante sottolineare che essendo i risultati che mostriamo un valore medio degli indici, i loro valori di riferimento saranno diversi da quelli canonici. Tuttavia, osservando il comportamento degli indici in funzione di ε e μ, è comunque possibile fare considerazioni sulla dimanica generale dell'opinione. I risultati, visualizzati in (Figura 11, 12)) mostrano le seguenti tendenze:

- Per alti livelli di fiducia ($\varepsilon \geq 0.15$), H si stabilizza su valori al di sotto di 0.1, il che indica che la distribuzione delle opinioni è molto "ordinata". Il coefficiente di bimodalità invece raggiunge valori ridotti che segnalano unimodalità delle opinioni. Questo significa che si è in una situazione in cui c'è un'unica opinione preponderante, confermando l'intuizione secondo cui al crescere della fiducia si tenda a raggiungere il consenso.

- Per bassi valori del parametro di fiducia ($\varepsilon \leq 0.06$), invece, gli indici si assestano su valori alti. Un'entropia elevata ci dice che in questa zona l'opinione raggiunge la sua massima dipersione. D'altro canto, BC molto basso indica che in questa regione la distribuzione delle opinioni è probabilmente unimodale, ma molto larga e piatta, quasi tendente a una distribuzione uniforme, e associabile quindi alla condizione di frammentazione.
- Spostando l'attenzione sui valori intermedi di ε, la tendenza suggerisce che si possano osservare opinioni polarizzate: nell intervallo $0.07 \leq \varepsilon \leq 0.13$, BC raggiunge il suo massimo, il che indica che la distribuzione è nettamente bimodale, con due blocchi di opinione ben definiti . L'entropia non è né massima né minima: è più bassa rispetto alla regione in cui si ha frammentazione—perché le opinioni si concentrano attorno a due picchi—ma più alta rispetto alla zona di consenso—perché c'è incertezza su quale opinione verrà assunta.

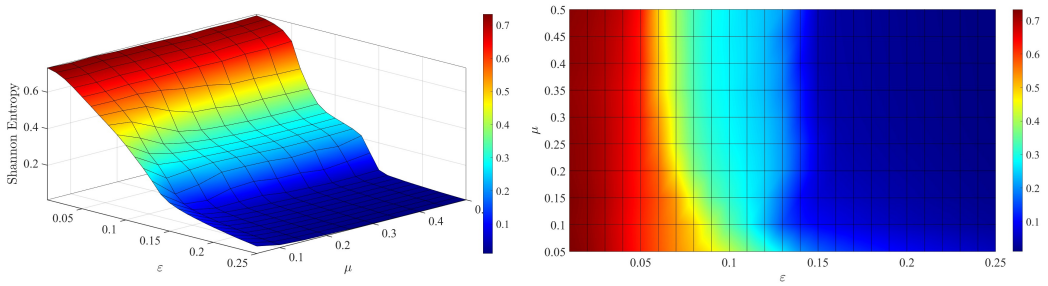


Figura 11: Visualizzazione dei valori medi dell'Entropia di Shannon, a sinistra la superficie 3D, a destra la heatmap.

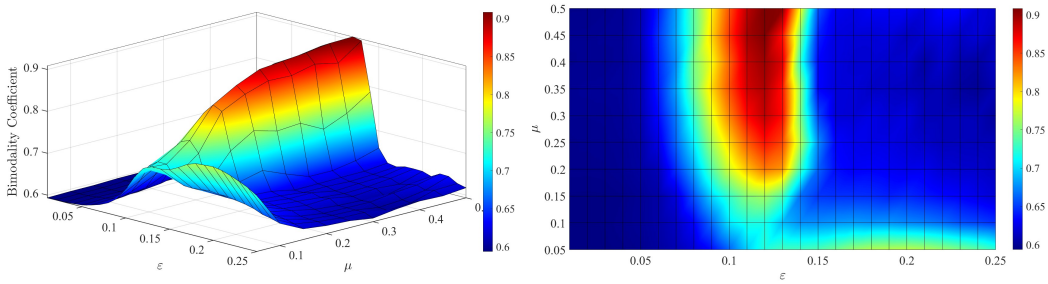


Figura 12: Visualizzazione dei valori medi del coefficiente di bimodalità, a sinistra la superficie 3D, a destra la heatmap

Il comportamento degli indici è più interessante se si osserva la loro distribuzione al variare del parametro μ. Infatti, per il valore minimo di μ, ossia in situazioni di "segregazione elevata", si nota che al crescere di ε, l'indice H discende rapidamente dalla fascia che indica frammentazione a quella del consenso; ciò indica che in media l'opinione passa più rapidamente da uno stato disordinato a uno ordinato. Per quanto riguarda BC, minimizzando μ, per valori di ε superiori a 0.15 si osserva un innalzamento inaspettato dell'indice. Questo indica che al crescere della fiducia, in situazioni di comunità forti, all'interno delle stesse permane la tendenza a mantenere

un certo grado di multimodalità.
Combinando le informazioni di H e BC è possibile affermare che estremizzando la compartimentazione della rete, e quindi minimizzando μ, si osserva che la distribuzione dell'opinione all'interno delle comunità collassa in modo ordinato su distribuzioni che mantengono due picchi fino a valori relativamente elevati del parametro di fiducia. Questo non significa che non venga raggiunto il consenso: è sempre possibile che uno dei picchi sia molto più marcato dell'alto. Inoltre, la presenza di un leggero livello di bimodalità per le reti con compartimentazione elevata conferma la presenza di outlier, in questa situazione di comunità isolate, maggiore che nelle altre reti.

Quest'analisi della distribuzione dell'opinione all'interno delle comunità smentisce una delle ipotesi formulate a priori. Si pensava infatti che in situazioni di polarizzazione le comunità potessero fungere da *eco-chambers*, ossia che all'interno delle singole comunità prevalesse solo una delle due opinioni polarizzate. Si è osservato che invece, anche quando le comunità sono molto isolate, la distribuzione dell'opinione intracomunitaria tende a riflettere la polarizzazione globale. Quest'ultimo fatto è supportato anche dalle visualizzazioni del consenso all'interno delle comunità effettuato su reti più piccole, composte da 1000 agenti.(Figura 13)

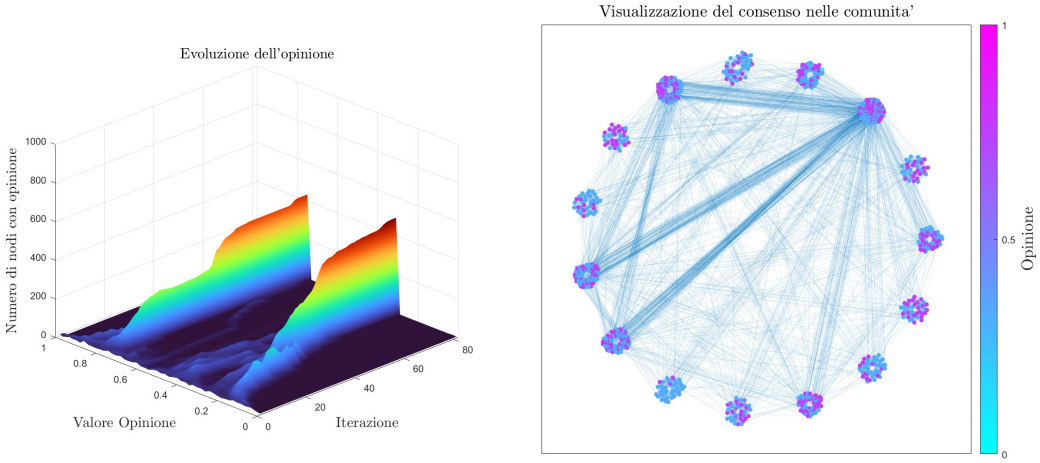


Figura 13: Visualizzazione del consenso all'interno delle comunità in una rete con $n = 1000$ agenti. La distribuzione finale dell'opinione è chiaramente polarizzata, e questa condizione si riflette sulla distribuzione dell'opinione interna alle comunità.

Iterazioni necessarie alla convergenza

Un ultimo aspetto rilevante emerso durante l'analisi numerica delle simulazioni riguarda il numero medio di iterazioni richieste dall'algoritmo HK pesato per raggiungere lo stato finale. Per ciascuna coppia (μ, ε), il numero medio di iterazioni è stato calcolato sulle 200 simulazioni effettuate; i risultati sono sintetizzati nel grafico di Figura 14.

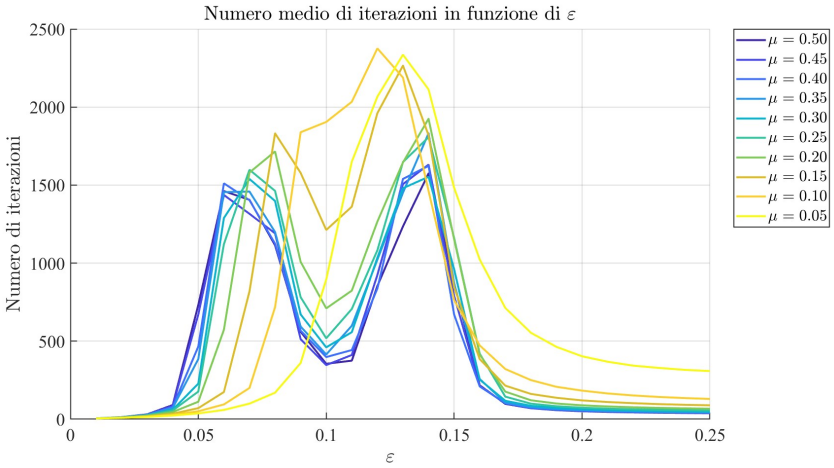


Figura 14: Numero medio di iterazioni necessarie per raggiungere la convergenza, al variare della fiducia limitata ε, per ciascun valore della modularità μ.

Per analizzare il grafico si parta dal caso di reti con struttura comunitaria più debole ($\mu = 0.50$), per poi confrontarlo progressivamente con i casi di reti caratterizzate da modularità più elevata.

Caso di riferimento: $\mu = 0.50$

- Per valori molto bassi della fiducia limitata ($\varepsilon \leq 0.04$), il numero di iterazioni è pressoché nullo. In questa fascia, infatti, gli agenti rimangono isolati, non interagiscono significativamente e l'algoritmo termina rapidamente.
- Intorno alla soglia $\varepsilon_1(0.50) \approx 0.06$–$0.07$, il numero medio di iterazioni presenta un primo massimo locale (circa 1500 iterazioni). Questa fase corrisponde al passaggio dall'isolamento alla frammentazione: il processo di formazione dei primi raggruppamenti è lento e richiede molte iterazioni per stabilizzarsi.
- Per valori successivi, tra $\varepsilon \approx 0.08$ e 0.10, il numero medio di iterazioni decresce rapidamente raggiungendo un minimo locale. Questo intervallo coincide con la fase di polarizzazione stabile, in cui i cluster minori formatisi nella frammentazione si aggregano rapidamente in due grandi gruppi contrapposti.
- All'aumentare di ε, in corrispondenza della transizione polarizzazione–consenso (intorno a $\varepsilon \approx 0.13$–0.14), il numero di iterazioni torna a crescere, raggiungendo un secondo picco. Tale aumento segnala che il processo di fusione tra i due gruppi principali richiede maggiori iterazioni rispetto alla precedente fase polarizzata.
- Infine, per $\varepsilon \geq 0.16$, la rete converge rapidamente a un consenso globale: il numero di iterazioni decresce di nuovo in maniera significativa, stabilizzandosi verso valori molto bassi.

Effetto della modularità sulla convergenza

Confrontando il comportamento della rete al variare della modularità, si notano tre effetti principali al rafforzarsi della struttura a comunità (cioè al diminuire di μ):

- **Spostamento e aumento del primo picco**: al crescere della modularità, il picco iniziale relativo alla transizione isolamento–frammentazione si sposta verso valori di ε sempre maggiori e raggiunge valori più elevati (fino a circa 2000 iterazioni), evidenziando una crescente difficoltà nel formare i primi raggruppamenti stabili.
- **Aumento del minimo locale nella polarizzazione**: la quota del minimo relativo nel regime di polarizzazione si alza progressivamente, segnalando che con modularità più bassa la polarizzazione diviene sempre meno stabile e richiede più iterazioni per essere raggiunta.
- **Allungamento dei tempi di convergenza verso il consenso**: anche la fase finale, quella della convergenza al consenso, all'aumentare della modularità, richiede tempi sempre più lunghi per stabilizzarsi; con una coda della curva che rimane significativamente più alta.

Casi estremi: $\mu = 0.10$ e $\mu = 0.05$

Nei due casi estremi di struttura modulare particolarmente forte ($\mu = 0.10$ e $\mu = 0.05$), si osserva un ulteriore effetto:

- Il minimo locale associato alla polarizzazione scompare completamente, con la curva che passa da essere bimodale a unimodale. Questo ben si accorda con quanto già osservato nelle analisi precedenti: la sostanziale scomparsa di una fase con polarizzazione dominante per reti con struttura comunitaria molto forte.
- I massimi di iterazioni per questi casi sono i più elevati (quasi 2500 iterazioni), che si collocano nell'intervallo critico ($\varepsilon \approx 0.13$–0.14), dove si verifica la transizione diretta, ma evidentemente molto lenta, da frammentazione a consenso o la compresenza dei due regimi.

In definitiva, l'analisi del numero medio di iterazioni fornisce un'ulteriore conferma e un'importante integrazione dei risultati ottenuti nelle sezioni precedenti: reti con struttura comunitaria più accentuata non solo posticipano la transizione dall'isolamento alla frammentazione e comprimono la fase di polarizzazione, ma presentano anche una maggiore resistenza alla convergenza globale. Questo comportamento evidenzia chiaramente come la topologia di rete, e in particolare la sua modularità, giochi un ruolo cruciale nel determinare non solo le soglie di transizione tra i regimi di opinione, ma anche la velocità e l'efficacia con cui questi vengono raggiunti.

Conclusione

Questo lavoro di tesi ha indagato l'interazione tra la modularità di una rete sociale e la dinamica delle opinioni degli agenti che la compongono, attraverso un approccio di modellistica matematica. Per questo scopo, è stata prima generata una rete sociale realistica con struttura a comunità tramite il modello LFR, che permette di controllare il livello di isolamento tra i gruppi. Successivamente, sono state eseguite numerose simulazioni adottando una variante del modello di diffusione dell'opinione di Hegselmann-Krause (HK), in grado di considerare la diversa influenza degli agenti. L'analisi dei dati raccolti ha previsto un esame qualitativo della dinamica media e un'analisi quantitativa di diversi parametri chiave, come il numero finale di cluster di opinione, la presenza di agenti anomali (*outlier*) e la dispersione delle opinioni all'interno delle singole comunità.

L'analisi dei dati sperimentali è stata articolata su più livelli, partendo da una prima ricognizione visiva delle dinamiche medie, fino ad arrivare a un'indagine quantitativa rigorosa di diverse grandezze rilevanti. In particolare, per quanto riguarda la distribuzione finale delle opinioni sull'intera rete, è stato utilizzato il numero totale di *cluster* emergenti nello stato limite, che ha permesso di classificare con precisione i regimi dinamici di *consenso*, *polarizzazione* e *frammentazione*, quest'ultima con il caso limite di *isolamento*. A partire dall'osservazione di agenti isolati (*outlier*), ovvero nodi non coinvolti nella convergenza verso i principali cluster di opinione, è stata successivamente approfondita la loro presenza in relazione alla modularità, esaminando la distribuzione quantitativa e qualitativa delle loro opinioni. Prima di analizzare il ruolo della modularità rispetto al numero di iterazioni richieste alla convergenza dell'algoritmo HK, l'attenzione si è focalizzata sulla distribuzione finale delle opinioni interne alle singole comunità, per cui sono stati impiegati un indice mutuato dalla teoria dell'informazione, utile a valutare la dispersione, e un indice statistico per caratterizzarne la forma.

I risultati emersi hanno fornito una chiara comprensione delle dinamiche di evoluzione dell'opinione, confutando alcune delle ipotesi iniziali del lavoro. In particolare, ci si attendeva che, in reti con comunità fortemente isolate, il raggiungimento del consenso sarebbe stato ostacolato da una fase prolungata di opinioni polarizzate o frammentate al crescere della fiducia. Tuttavia, le simulazioni hanno rivelato un comportamento differente: la fase di opinioni frammentate si allarga al rafforzarsi delle comunità, mentre il passaggio al regime del consenso non ne è dipendente, im-

plicando che le reti con comunità più isolate transitino molto rapidamente da una condizione di frammentazione direttamente al consenso e così comprimendo drasticamente la fase intermedia di polarizzazione. Una seconda ipotesi riguardava il ruolo delle comunità in regime di polarizzazione, ritenendo che ciascuna comunità avrebbe agito come *cassa di risonanza*, favorendo internamente una singola opinione polarizzata. Contrariamente a questa aspettativa, è emerso che la polarizzazione globale della rete si riflette direttamente anche nelle singole comunità, generando divisioni interne analoghe.

È fondamentale interpretare questi risultati tenendo conto dei limiti intrinseci del modello. Le condizioni sperimentali sono state volutamente semplificate — assumendo una distribuzione iniziale delle opinioni uniforme e un parametro di fiducia omogeneo per tutti gli agenti — per isolare le variabili di interesse. In scenari più aderenti alla realtà, queste assunzioni andrebbero riviste e i risultati osservati potrebbero variare. Tuttavia, va sottolineato che gli strumenti analitici applicati, come gli indici di dispersione e le metriche per la forma della distribuzione, mantengono la loro validità e sono facilmente adattabili a esperimenti futuri con diverse condizioni iniziali.

Futuri percorsi di ricerca potrebbero approfondire alcune questioni emerse soltanto marginalmente in questo lavoro. Tra gli aspetti più interessanti da indagare ulteriormente vi sono i valori medi attorno a cui si sviluppano i cluster nei regimi di frammentazione e polarizzazione, il ruolo degli *hub*, ovvero i nodi con il maggior grado di connessione e quindi di influenza, e le proprietà strutturali delle comunità che favoriscono una maggiore presenza di *outlier*. Infine, modificando le condizioni iniziali degli esperimenti potrebbero emergere nuove e significative linee di indagine; ad esempio, considerando scenari in cui le opinioni e i livelli di fiducia sono reciprocamente interdipendenti, oppure condizioni iniziali in cui le opinioni sono correlate direttamente alle appartenenze comunitarie, o ancora intervalli di fiducia asimmetrici, quest'ultimo scenario già esplorato in modo approfondito in letteratura, come in [3].

In conclusione, questo lavoro non solo chiarisce la complessa relazione tra struttura della rete e dinamica dell'opinione, ma fornisce anche una solida base metodologica e concettuale per future indagini in questo campo di studi.

Riferimenti

[1] A. Colombo P. Bolzern e C. Piccardi. "Manipulating Opinions in Social Networks with Community Structure". In: *IEEE Transactions on Network Science and Engineering* 11.1 (2024), pp. 185–196. DOI: 10.1109/TNSE.2023.3293233.

[2] S. Fortunato A. Lancichinetti e F. Radicchi. "Benchmark graphs for testing community detection algorithms". In: *Physical Review E* 78.4 (ott. 2008). ISSN: 1550-2376. DOI: 10.1103/physreve.78.046110. URL: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.78.046110.

[3] R. Hegselmann e U Krause. "Opinion dynamics and bounded confidence: models, analysis and simulation". In: *Journal of Artificial Societies and Social Simulation* 5.3 (2002).

[4] Albert-László Barabási e Márton Pósfai. *Network science*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. ISBN: 9781107076266 1107076269. URL: http://barabasi.com/networksciencebook/.

[5] M. Molloy e B. Reed. "A Critical Point for Random Graphs with a Given Degree Sequence". In: *Random Structures and Algorithms* 6 (1995), pp. 161–180.

[6] R. Perrier, H. Schawe e L. Hernández. "Phase coexistence in the fully heterogeneous Hegselmann–Krause opinion dynamics model". In: *Scientific Reports* 14.241 (2024). DOI: 10.1038/s41598-023-50463-z.

[7] L Milli. "Opinion Dynamic Modeling of News Perception". In: *Applied Network Science* 6.76 (2021). DOI: https://doi.org/10.1007/s41109-021-00412-4.

[8] SAS Institute Inc. *SAS/STAT User's Guide, Version 6, Fourth Edition*. SAS Institute. Cary, NC, 1990.